Name & Date：

黄思睿 PB2351782 2024/10/24

Purpose of the experiment

利用由学生学号产生的密钥，用 LC-3 实现 XOR 运算 解密存储在 R0 中的秘文。

The core algorithm

```
0011000000000000

; 初始化 R2 为 x7C :学号23151782 -> 0111 1100
AND R2, R2, #0      ; 清空 R2
ADD R2, R2, #15     ; R2 = 15 (xF)
ADD R2, R2, R2      ; 左移 1 位
ADD R2, R2, R2      ; 左移 1 位
ADD R2, R2, R2      ; 左移 1 位
ADD R2, R2, #4     ; R2 = 124 (x7C)

; A XOR B = (A AND NOT B) OR (NOT A AND B)；
NOT R1, R0 ; R1 = NOT R0
NOT R3, R2 ; R3 = NOT R2
AND R4, R0, R3 ; R4 = R0 AND R3
AND R5, R1, R2 ; R5 = R1 AND R2
NOT R4, R4 ; R4 = NOT R4
NOT R5, R5 ; R5 = NOT R5
AND R6, R4, R5 ; R6 = R4 AND R5
NOT R3, R6 ; R3 = NOT R6

1111000000100101    ; HALT                ; 停止程序
```

Critical code to implement the algorithm

```
0011000000000000

; 免去初始化 R0
; 初始化 R2 为 x7C :学号23151782 -> 0111 1100
; 存入 124 (0111 1100)
0001 010 010 1 01111   ; ADD R2, R2, #15     ; R2 = 15 (xF)
0001 010 010 000 010   ; ADD R2, R2, R2      ; R2 = 30 (0x1E)
0001 010 010 000 010   ; ADD R2, R2, R2      ; R2 = 60 (0x3C)
0001 010 010 000 010   ; ADD R2, R2, R2      ; R2 = 120 (0x78)
0001 010 010 1 00100   ; ADD R2, R2, #4      ; R2 = 124 (0x7C)

; A XOR B = (A AND NOT B) OR (NOT A AND B)
```

```
1001 001 000 111111   ; R1 = NOT R0
1001 011 010 111111   ; R3 = NOT R2
0101 100 000 000 011   ; R4 = R0 AND R3
0101 101 001 000 010   ; R5 = R1 AND R2
1001 100 100 111111   ; R4 = NOT R4
1001 101 101 111111   ; R5 = NOT R5
0101 110 100 000 101   ; R6 = R4 AND R5
1001 011 110 111111   ; R3 = NOT R6

1111000000100101  ; 0x3013:  HALT                ; 停止程序
```

Run results

> ### 我的学号下的实验结果
>
> > 我的学号(23151782 - > 01111100)下 R0 和 R2 输出测试

194:23151782, 100:23151782

代码文本

```
; 初始化 R0 为 xC2
0011000000000000
; 清空 R2
0101 010 010 1 00000   ; 0x3007: AND R2, R2, #0      ; 清空 R2

; 存入 124 (0111 1100)
0001 010 010 1 01111   ; 0x3008: ADD R2, R2, #15     ; R2 = 15 (xF)
0001 010 010 000 010   ; 0x3009: ADD R2, R2, R2      ; R2 = 30 (0x1E)
0001 010 010 000 010   ; 0x300A: ADD R2, R2, R2      ; R2 = 60 (0x3C)
0001 010 010 000 010   ; 0x300B: ADD R2, R2, R2      ; R2 = 120 (0x78)
```

调试模式

评测

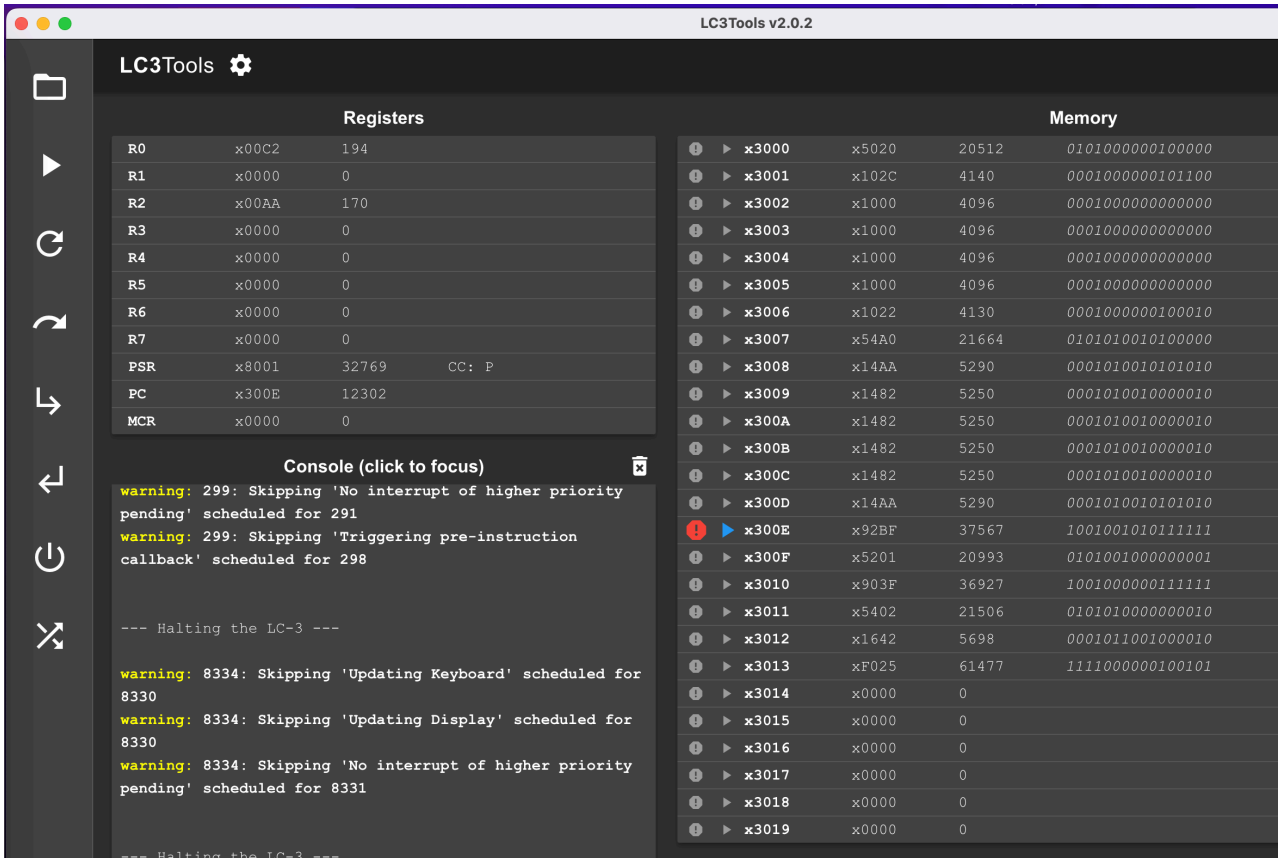
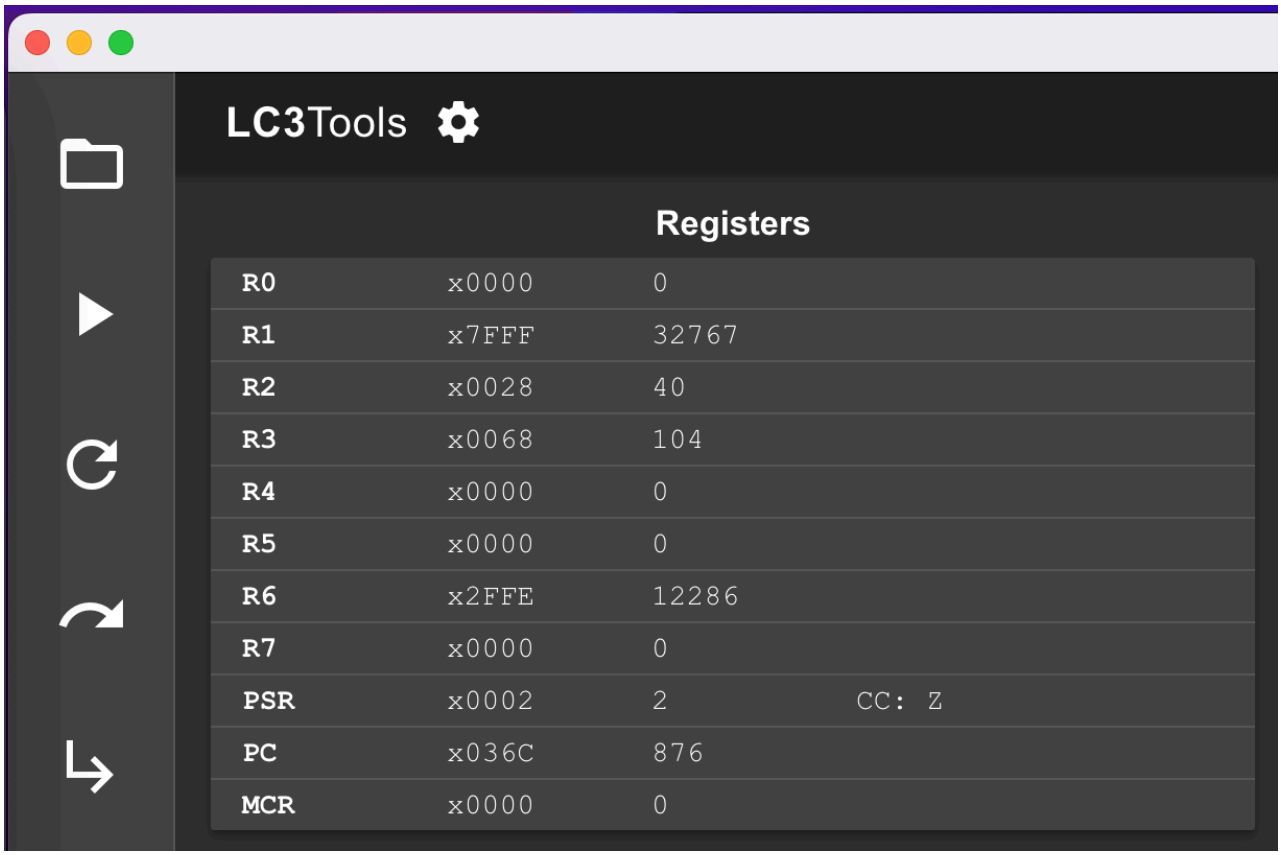
机器码评测

2 / 2 个通过测试用例

- 平均指令数: 14
- 通过 194:23151782, 指令数: 14, 输出: 190
- 通过 100:23151782, 指令数: 14, 输出: 24

测试样例下的实验结果

> 测试样例下 R0 和 R2 的输出测试



测试样例下 解密结果 R3 = x0068 和预期一致